Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 4 Parte 3 For Tabuada e Fatorial

Atividade 1 - Estrutura for

O for concentra inicialização, condição e atualização na mesma linha. É especialmente útil quando a quantidade ou o intervalo de repetições é conhecido.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
printf("%d\n", i);
}
```

Parte	Trecho
Inicialização	int i = 1
Condição	i <= 5
Atualização	i++

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        printf("%d\n", i);
    }

    return 0;
}
```

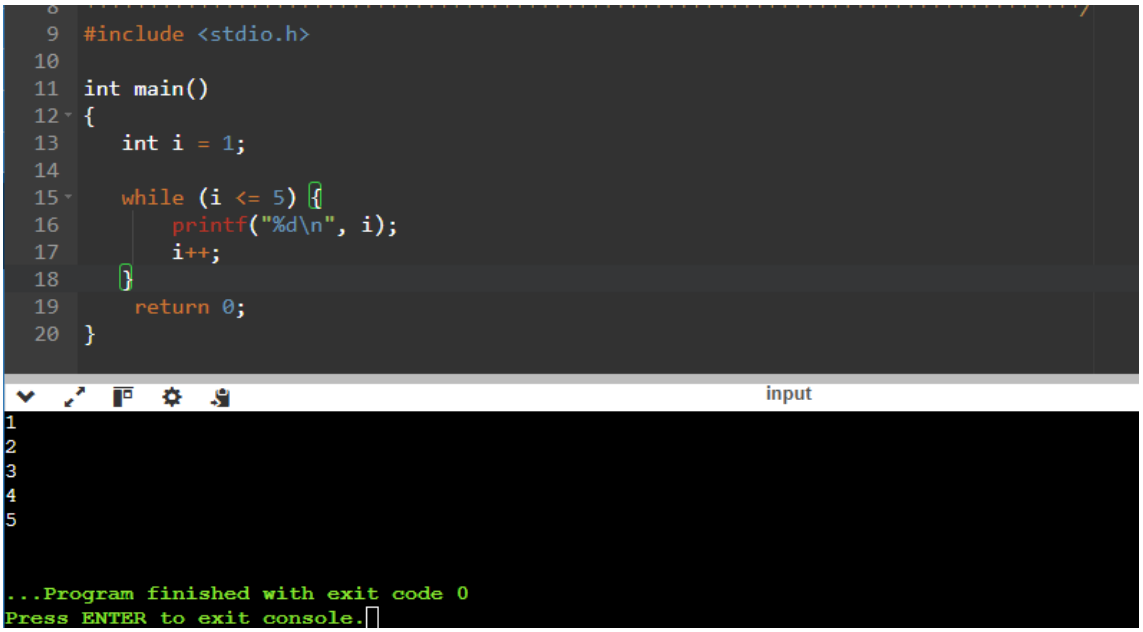
input

```
1
2
3
4
5

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Equivalente com while

```
int i = 1;
while (i <= 5) {
printf("%d\n", i);
i++;
}
```



Atividade 2 - Contagens

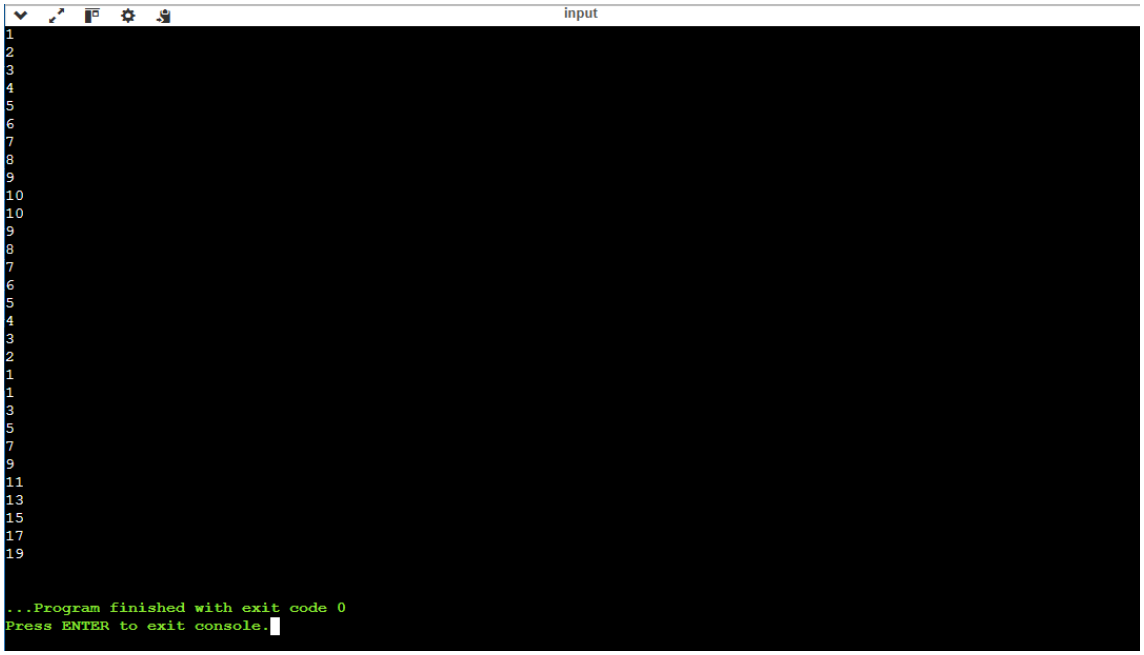
```
// Crescente
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
printf("%d\n", i);
}
// Decrescente
for (int i = 10; i >= 1; i--) {
printf("%d\n", i);
}
// Passo 2
for (int i = 0; i <= 10; i += 2) {
printf("%d\n", i);
}
```

```c
/*****************************************************************************/
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Crescente
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d\n", i);
    }

    // Decrescente
    for (int i = 10; i >= 1; i--) {
        printf("%d\n", i);
    }

    // Passo 2
    for (int i = 1; i <= 19; i += 2) {
        printf("%d\n", i);
    }
    return 0;
}
```



Atividade 3 – Tabuada

```
int numero;
printf("Numero: ");
scanf("%d", &numero);
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
printf("%d x %d = %d\n", numero, i, numero * i);
}
```

Teste com 7 e confirme que a última linha é 7 x 10 = 70.

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int numero;

    printf("Numero: ");
    scanf("%d", &numero);

    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%d x %d = %d\n", numero, i, numero * i);
    }
    return 0;
}
```

Atividade 4 - Somatório e fatorial
Somatório de 1 até 100

```
int soma = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++) {
soma += i;
}
printf("Soma = %d\n", soma);
```

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int soma = 0;

    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
        soma += i;
    }

    printf("Soma = %d\n", soma);
    return 0;
}
```

```
input
Soma = 5050


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Fatorial

```
int n;
long long fatorial = 1;
scanf("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
fatorial *= i;
}
printf("%lld\n", fatorial);
```

Inicialização do acumulador: Em somas, o acumulador costuma começar em 0. Em produtos, como no fatorial, começa em 1.

Desafio - Todas as tabuadas

Mostre as tabuadas de 1 até 10. Tente primeiro resolver repetindo a lógica da tabuada. Depois pense em como um laço dentro de outro pode evitar repetir código.

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
for(int i=1; i<=10; i++) printf("1 x %d = %d\n", i, 1*i);
for(int i=1; i<=10; i++) printf("2 x %d = %d\n", i, 2*i);
for(int i=1; i<=10; i++) printf("3 x %d = %d\n", i, 3*i);
for(int i=1; i<=10; i++) printf("4 x %d = %d\n", i, 4*i);
for(int i=1; i<=10; i++) printf("5 x %d = %d\n", i, 5*i);
for(int i=1; i<=10; i++) printf("6 x %d = %d\n", i, 6*i);
for(int i=1; i<=10; i++) printf("7 x %d = %d\n", i, 7*i);
for(int i=1; i<=10; i++) printf("8 x %d = %d\n", i, 8*i);
for(int i=1; i<=10; i++) printf("9 x %d = %d\n", i, 9*i);
for(int i=1; i<=10; i++) printf("10 x %d = %d\n", i, 10*i);
    return 0;
}
```

```
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
```

```
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
```

```
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
```

```
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    for (int tabuada = 1; tabuada <= 10; tabuada++) {
        printf("\n--- Tabuada do %d ---\n", tabuada);

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            printf("%d x %d = %d\n", tabuada, i, tabuada * i);
        }
    }
    return 0;
}
```

```
--- Tabuada do 1 ---
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10

--- Tabuada do 2 ---
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
```

```
--- Tabuada do 3 ---
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30

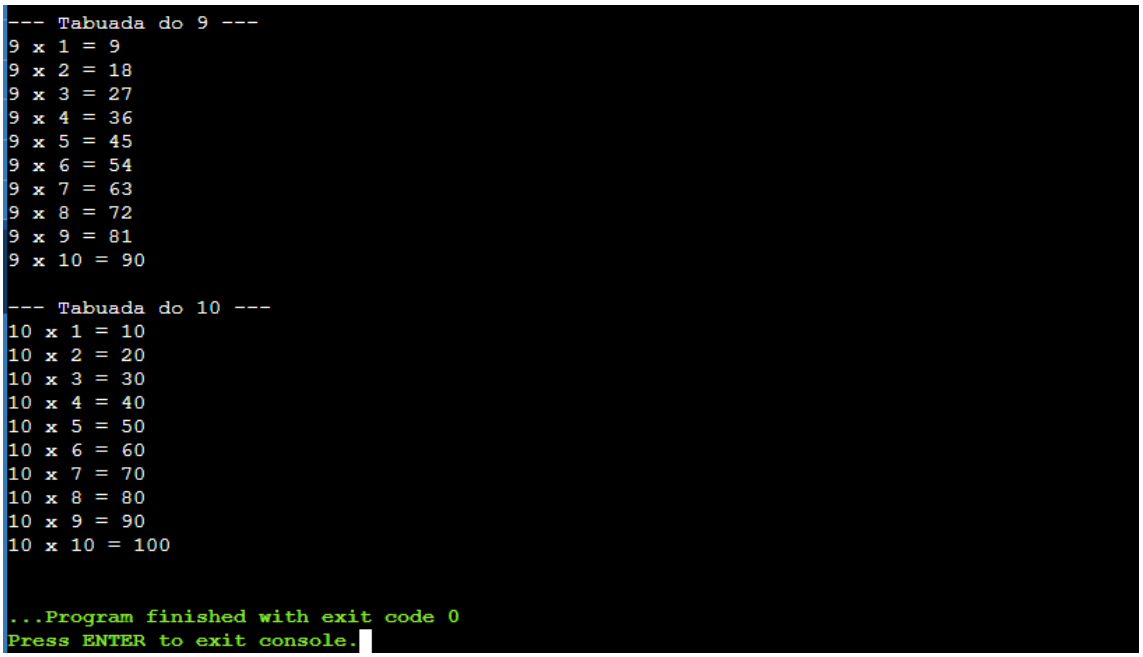
--- Tabuada do 4 ---
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40

--- Tabuada do 5 ---
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
```

```
--- Tabuada do 6 ---
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60

--- Tabuada do 7 ---
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70

--- Tabuada do 8 ---
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
```



Questões de fixação

1. Quais são as três partes de controle presentes no cabeçalho do for?

Inicialização: onde começa.

Condição: até quando continua.

Incremento: o que faz a cada volta.

2. Quando o for costuma ser mais adequado que o while?

R: Quando você já sabe quantas vezes você quer repetir.

3. Por que o acumulador do fatorial começa em 1 e não em 0?

R: Porque ele é multiplicação